

Desafíos de **INNOVACIÓN** en *Ingeniería* y *Ciencias*

ECOMAKER
Electrónica y monitoreo ambiental.

CD1100 Sección 1

Clase__02__

CD1201 Sección 01

Unidad 1: Clase 2

**Hallazgos basados en datos y
problematización**

● **Profesor/a**

María Carolina Pino
A.

● **Auxiliares**

Vicente González
Millaray González

● **Ayudante**

Renato Planas



A photograph of a classroom with rows of black chairs with red seats and attached writing tablets. In the background, there is a whiteboard and a window. The image is partially covered by a dark blue banner at the top.

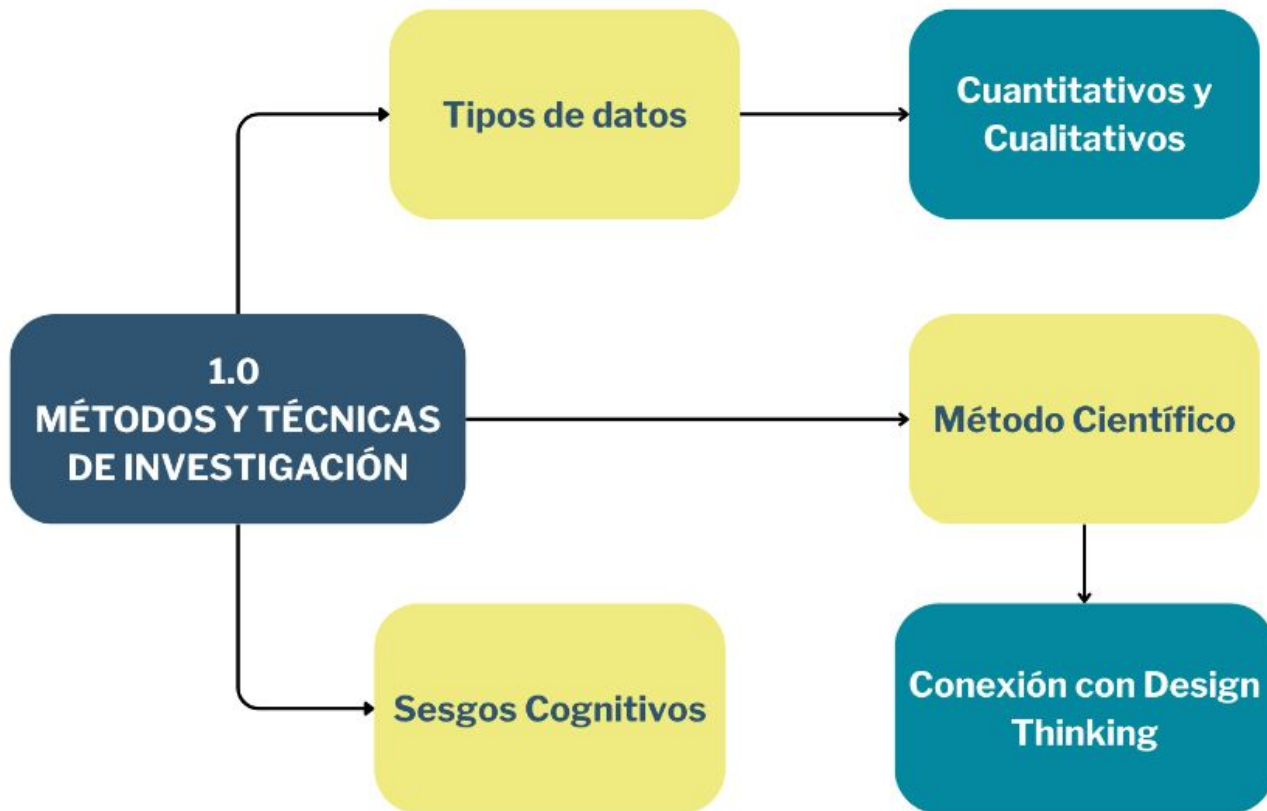
Índice de contenidos y actividades

Hallazgos basados en datos y problematización

- 1) Resumen métodos y técnicas de investigación
- 2) Hallazgos e Insights
- 3) Problematización
- 4) Matriz Aplicada del problema



Resumen Métodos y Técnicas de Investigación





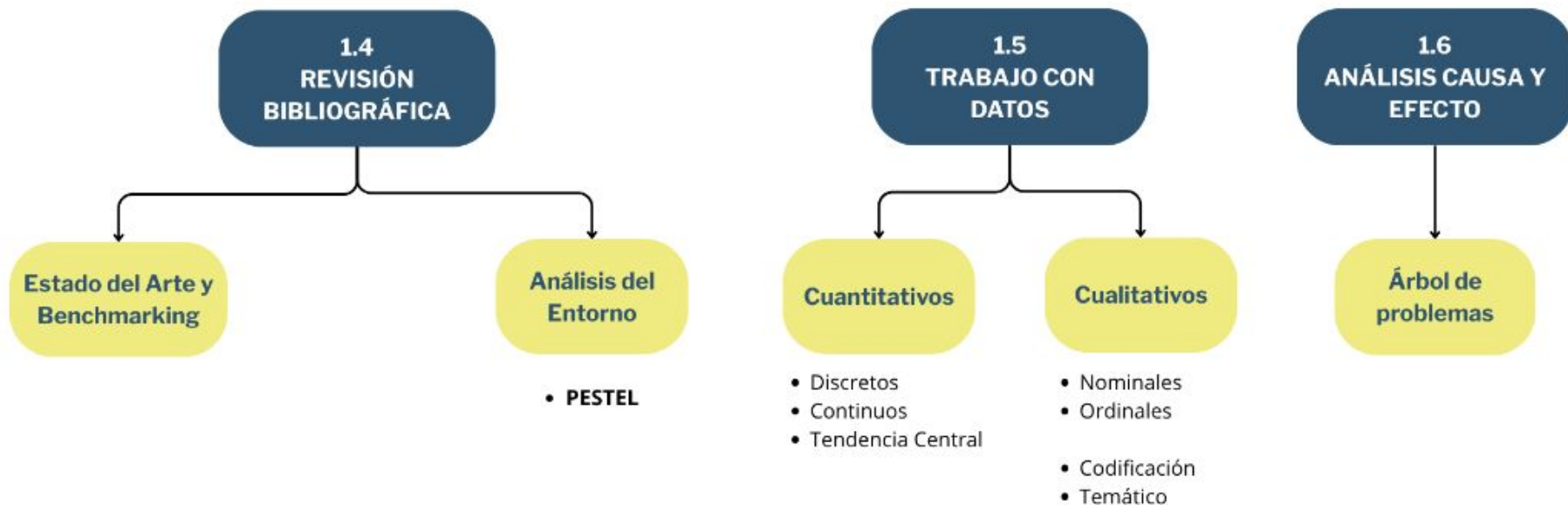
Método Científico



Resumen Métodos y Técnicas de Investigación



Resumen Métodos y Técnicas de Investigación





1 Hallazgos



OBJETIVO DE APRENDIZAJE

Identificar, analizar y comunicar de manera efectiva los insights o hallazgos derivados de datos cualitativos y cuantitativos, utilizando métodos y herramientas apropiados, y **aplicarlos a contextos específicos** para la **toma de decisiones estratégicas.**

Estos problemas ya sabemos
que existen, están documentados...

**¿Por qué siguen sin ser
resueltos?** habiendo tantas
alternativas de solución?



Calidad de Vida

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Los problemas que buscamos
son **frecuentes** y de carácter
multidimensional...

Cuando logramos conectar creativamente estas dimensiones
(observación + investigación), llegamos a los **Hallazgos.**



Los **insights** se refieren a las percepciones profundas y comprensiones significativas que se obtienen a partir del análisis y la interpretación de datos, información o experiencias. Son **revelaciones o entendimientos que van más allá de lo evidente**, proporcionando una comprensión más profunda de un problema, situación o fenómeno.



Los hallazgos o insight son fundamentales porque nos permiten:

**Optimización de
Recursos**

Innovación

**Comprensión
Profunda**

**Identificación de
Oportunidades**

**Validación de
Decisiones**



1.1 Hallazgos e Insights



INSIGHTS

Son **interpretaciones profundas** y **significativas** de los hallazgos

Revelan implicaciones más
amplias y subyacentes,
ayudándonos a entender aún más
por qué ocurre el problema y
cómo podemos solucionarlo



INSIGHTS

Hallazgos son datos o hechos importantes que encontramos al investigar un problema

Insights son las ideas profundas que obtenemos al analizar estos hallazgos, ayudándote a entender por qué ocurre el problema y cómo solucionarlo.

NETFLIX



Hallazgo

Los consumidores a menudo abandonan las series después de varios episodios seguidos en Netflix.

NETFLIX



Hallazgo

Los consumidores a menudo abandonan las series después de varios episodios seguidos en Netflix.

Insight

Esto llevó a la implementación de la función "Autoplay" para reproducir automáticamente el siguiente episodio, lo que aumentó la retención de los espectadores y el compromiso con la plataforma.

Hallazgo

Los consumidores no pueden reconocer fácilmente la marca de Coca-Cola en la oscuridad o al tacto.

Coca-Cola

The image shows the classic Coca-Cola logo in its signature script font, rendered in white. It is centered within a solid red rectangular field, which is itself set against a larger yellow background.

Hallazgo

Los consumidores no pueden reconocer fácilmente la marca de Coca-Cola en la oscuridad o al tacto.

Insight

Lanzamiento de la icónica botella Contour, diseñada para ser reconocible incluso en la oscuridad o al tacto.

Coca-Cola

The image shows the classic Coca-Cola script logo in white, centered on a solid red rectangular background. The logo is written in its signature cursive font.

Google



Hallazgo

Los usuarios de dispositivos móviles y hogares inteligentes están utilizando cada vez más la búsqueda por voz en Google.



Google



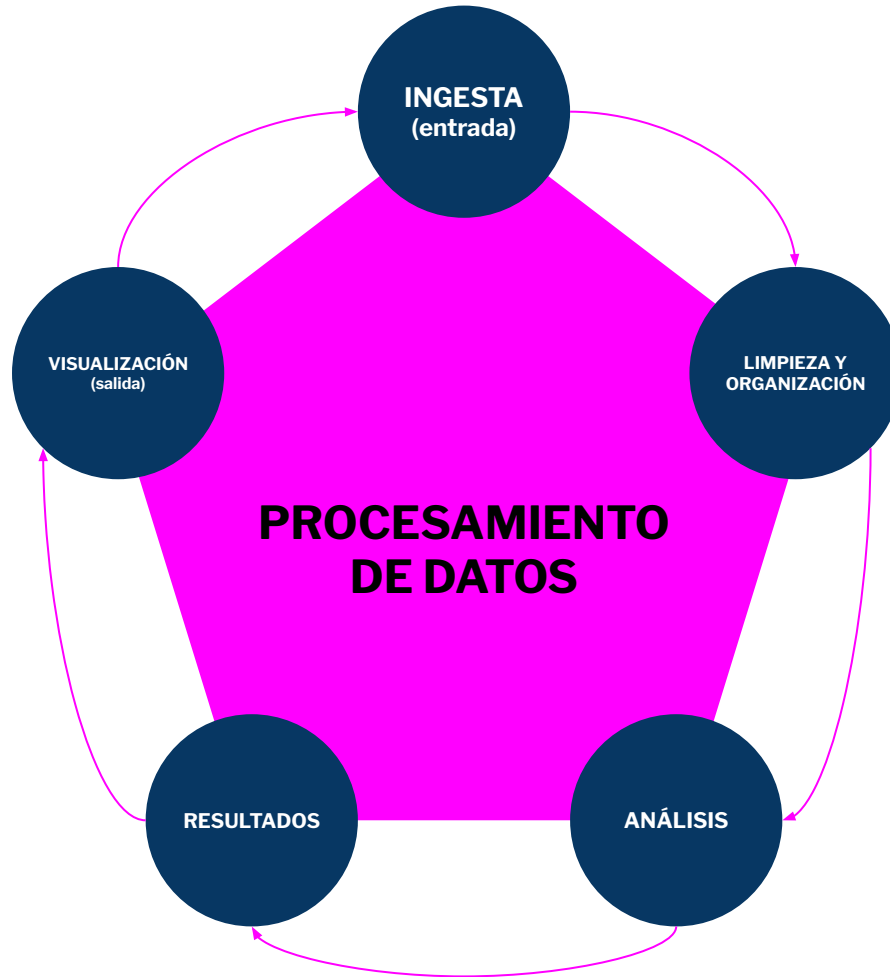
Hallazgo

Los usuarios de dispositivos móviles y hogares inteligentes están utilizando cada vez más la búsqueda por voz en Google.

Insight

Esto llevó al desarrollo de algoritmos de procesamiento de lenguaje natural más avanzados para comprender y responder a consultas de búsqueda habladas, mejorando la experiencia del usuario y consolidando su posición en la tecnología de búsqueda.

1.2 Hallazgos basados en datos



<https://www.dailymotion.com/video/x3hc863>

Trabajo con Datos Cualitativos

DATOS NOMINALES

Categorías **sin un orden**
específico

Ejemplos: Colores de autos, géneros de películas, etc.

DATOS ORDINALES

Categorías con un orden
específico, pero sin una distancia
consistente entre ellas

Ejemplos: Clasificaciones de
satisfacción, niveles de educación, etc.



DATOS NOMINALES

Categorías **sin un orden**
específico

Ejemplos: Colores de autos, géneros de películas, etc.

DATOS ORDINALES

Categorías con un **orden**
específico, pero sin una distancia
consistente entre ellas

Ejemplos: Clasificaciones de
satisfacción, niveles de educación, etc.

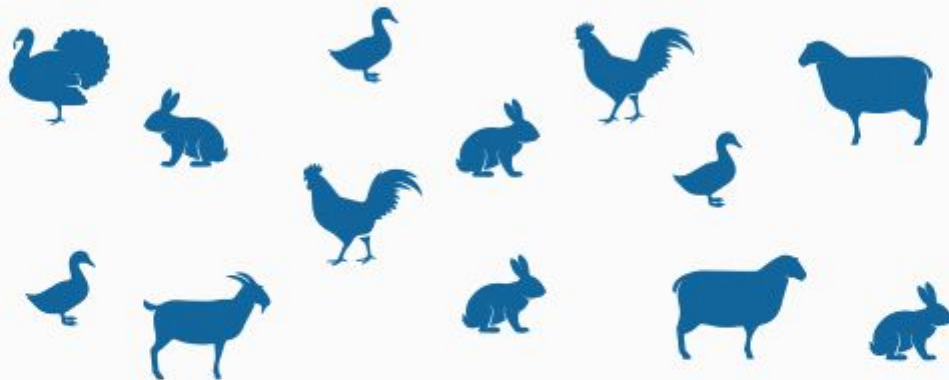
CODIFICACIÓN

La codificación (**clasificación**)
consiste en organizar los datos
recopilados (como
transcripciones de entrevistas) en
segmentos manejables,
asignando etiquetas o '**códigos**'
para identificar temas o patrones
emergentes

ANÁLISIS TEMÁTICO

Revisión de datos cualitativos
para identificar **patrones**
importantes agrupados en temas
(*clustering*)

Ayuda a organizar y entender los
datos, facilitando la extracción de
conclusiones y insights
significativos



Classification

Clustering

Trabajo con Datos Cuantitativos

DATOS DISCRETOS

Representan **conteos** y sólo
pueden tomar valores específicos
(**enteros**)

DATOS CONTINUOS

Pueden tomar cualquier valor
dentro de un rango y se miden

DATOS DISCRETOS

Representan conteos y sólo
pueden tomar valores específicos
(enteros)

DATOS CONTINUOS

Pueden tomar cualquier **valor**
dentro de un rango y se miden

2 Problematización

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

Comprender cómo **transformar información recopilada** a través de técnicas de investigación avanzadas en una **problematización estructurada,** **basada en datos e información fáctica,** para **identificar** y **definir problemas reales** y **significativos** en proyectos de innovación

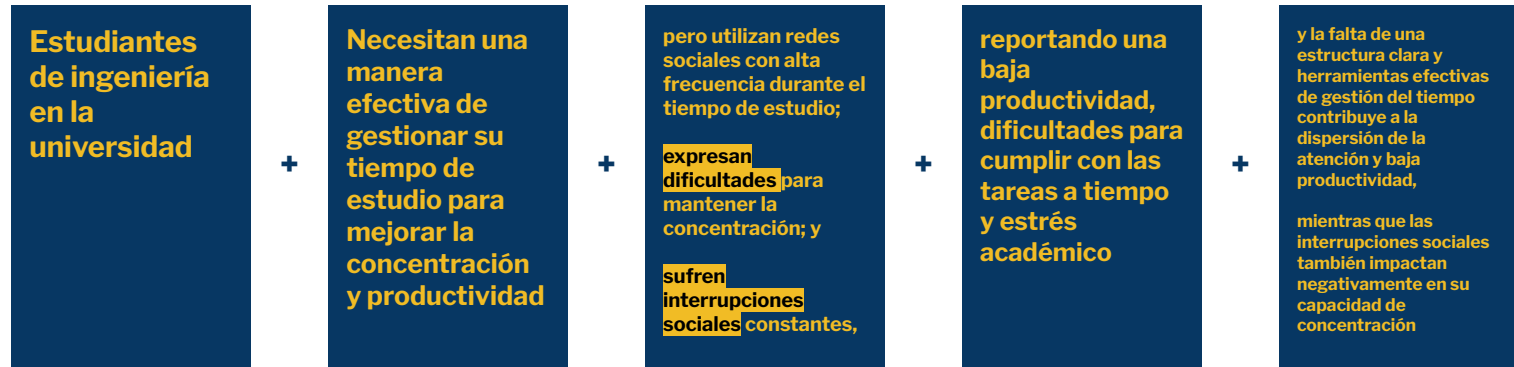
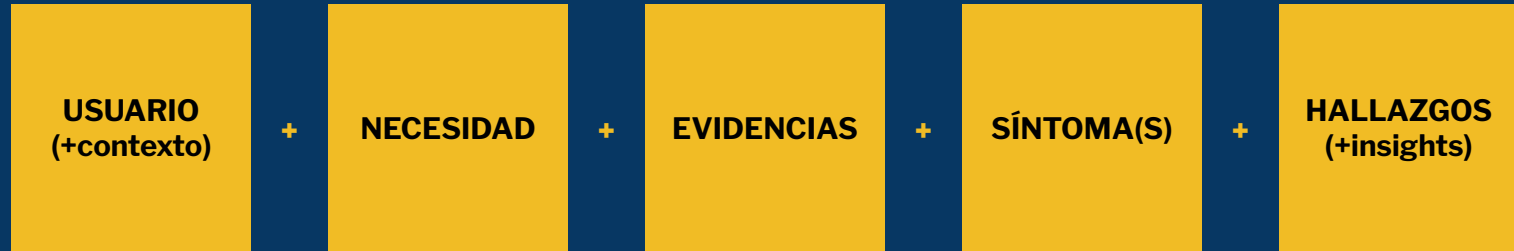


SINTAXIS

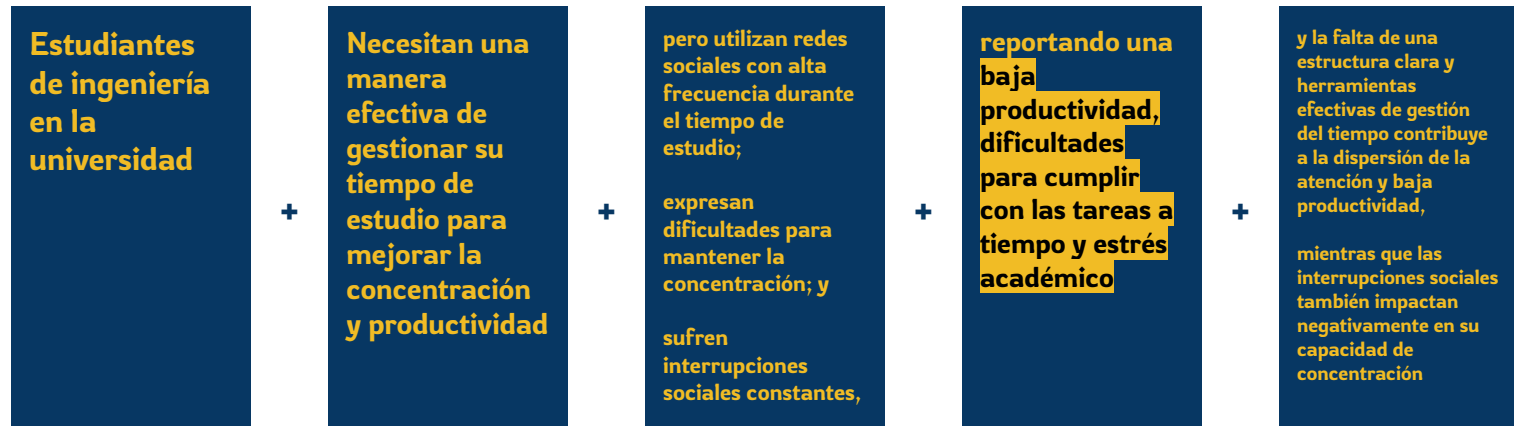
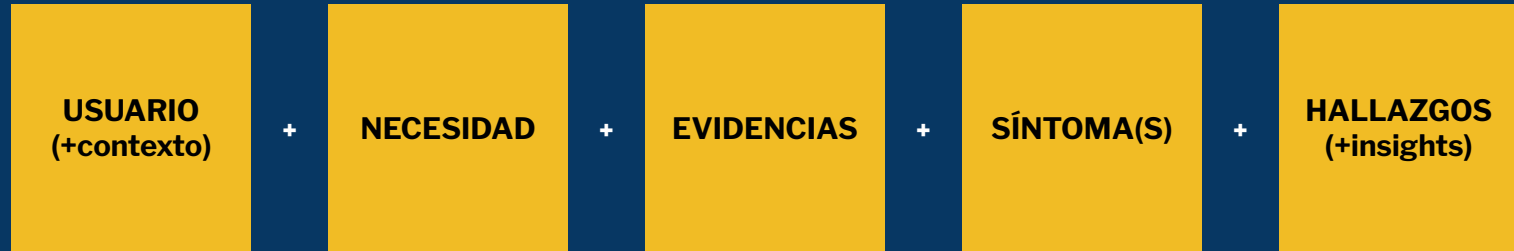
Recordemos la sintaxis del curso:



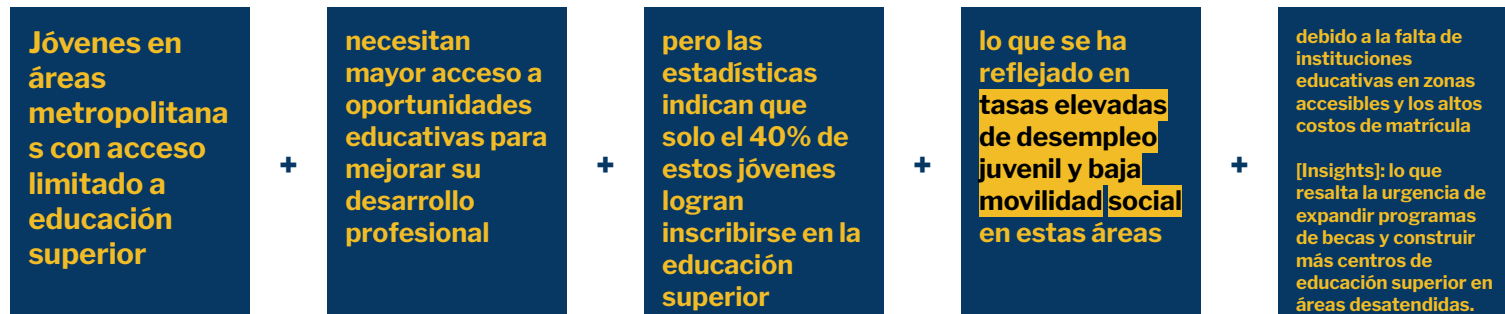
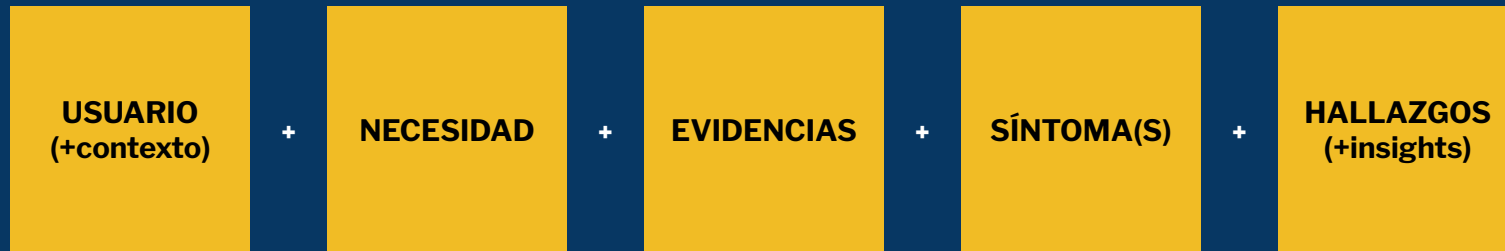
EJEMPLO: PROBLEMATIZACIÓN CON DATOS DE OBSERVACIÓN



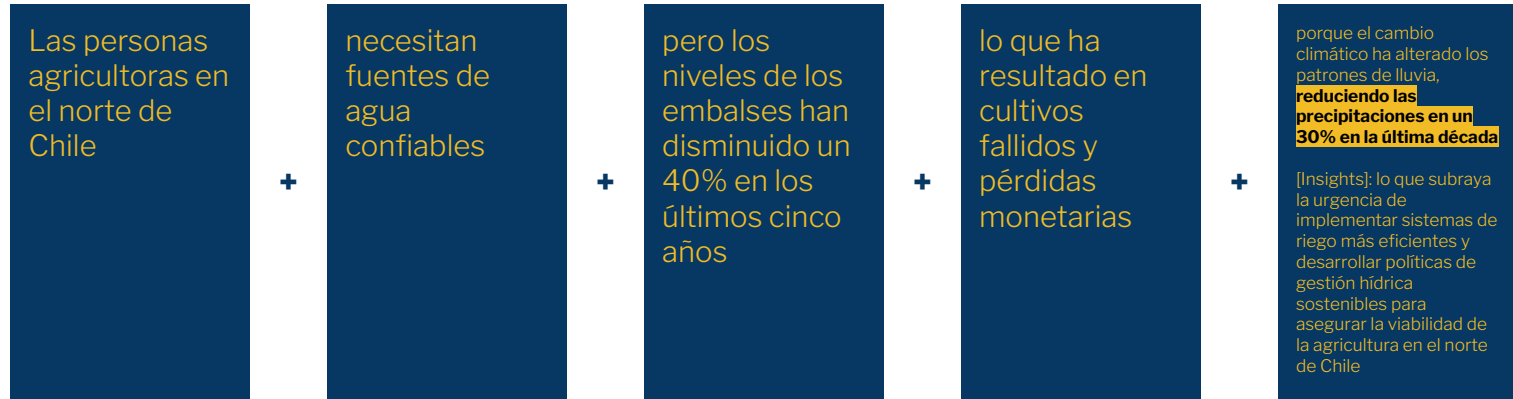
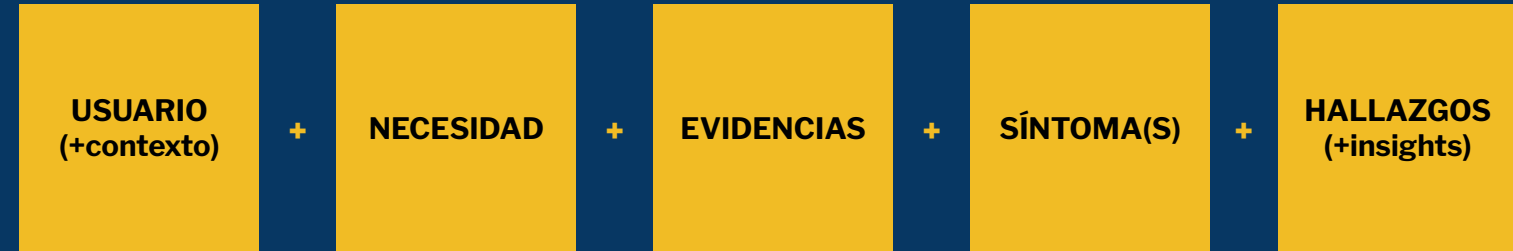
EJEMPLO: PROBLEMATIZACIÓN CON DATOS DE EMPATÍA



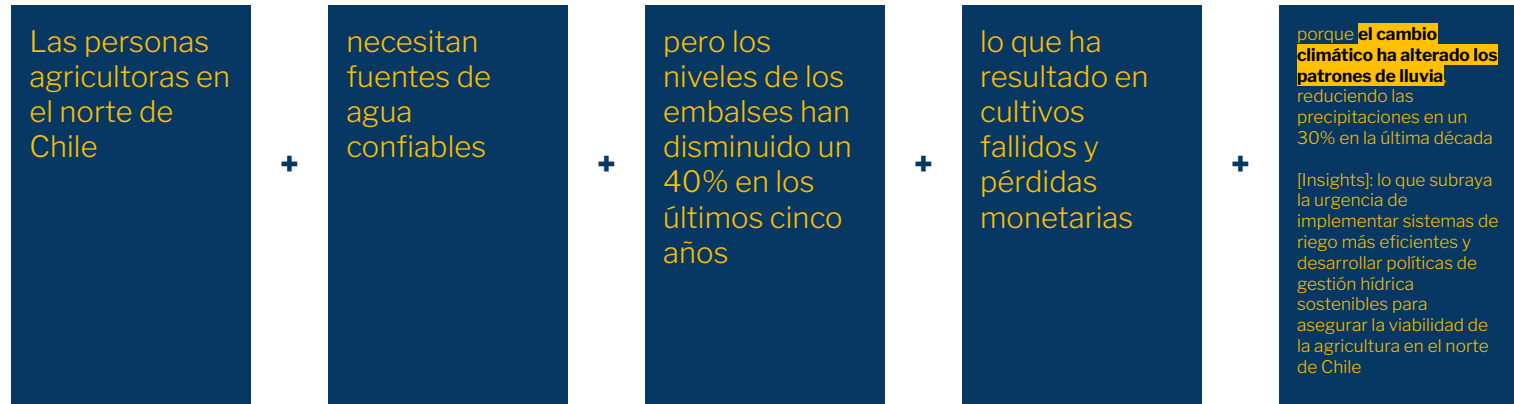
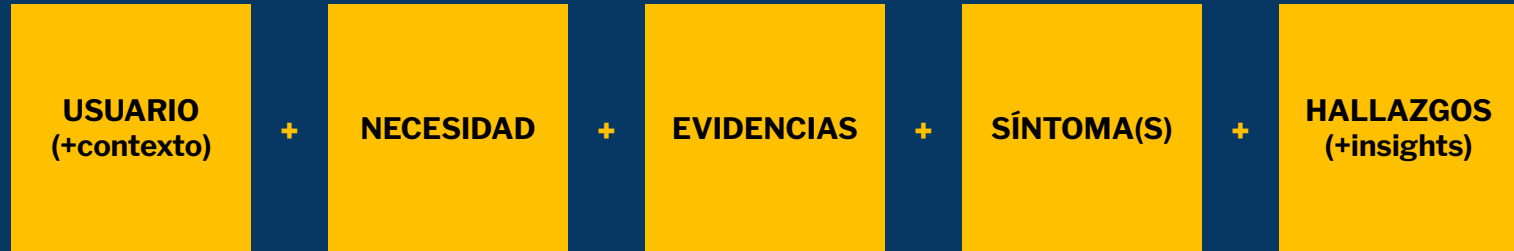
EJEMPLO: PROBLEMATIZACIÓN CON DATOS CUALITATIVOS



EJEMPLO: PROBLEMATIZACIÓN CON DATOS CUANTITATIVOS



EJEMPLO: PROBLEMATIZACIÓN CON DATOS DE CAUSA RAÍZ



3 Matrices del Problema



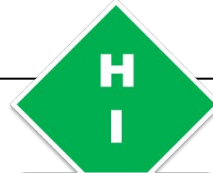
3.1 Matriz Aplicada del Problema

Matriz aplicada del Problema



Una **Matriz MAP***, es una estructura ordenada que permite identificar y mantener a la vista los factores de un problema, desde la determinación del usuario y su contexto, pasando por la descripción de actividades y necesidades, las evidencias y síntomas, hasta llegar a los hallazgos e insight.

Matriz aplicada del Problema

Usuario / contexto	+	Actividad (necesidad)	+	Evidencia / Síntoma ¿qué sucede? lo que se observa	+	Hallazgos (insight) <i>Resultado de cruce de info de observación, entrevistas e investigación, se supone que:</i>
 Usuario Contexto	necesitan	 Actividad Necesidad	pero	 Evidencia Sintoma	porque	¿Por qué es necesaria la actividad?  Hallazgos Insight ¿Por qué aparecen estos síntomas?

Matriz aplicada del Problema: Ejemplo NotCo

Usuario / contexto	+	Actividad (necesidad)	+	Evidencia / Síntoma ¿qué sucede? lo que se observa	+	Hallazgos (insight) <i>Resultado de cruce de info de observación, entrevistas e investigación, se supone que:</i>
USUARIO (mapa de empatía): Personas conscientes que los actuales hábitos alimenticios son perjudiciales para el medio ambiente, pero el veganismo es muy extremo para ellos CONTEXTO (Pestel): Lo alimentos de origen animal, como lácteos y carnes rojas, son los responsables del 52% de la huella hídrica U C Usuario Contexto	necesitan	Comer algo rico A N Actividad Necesidad	pero	Todos lo sabroso es de origen animal y los productos veganos no tienen el mismo sabor. E S Evidencia Síntoma	porque	Necesidad emocional de comer algo rico, de pertenecer socialmente y ser un aporte para el medio ambiente. La elaboración de la comida vegana tiene por objetivo crear productos sustitutos al de origen animal y, por lo tanto, pone mayor esfuerzo en respetar los ingredientes de la ideología, siendo el sabor un aspecto secundario. (Ejemplo: La hamburguesa de lenteja, quiere reemplazar a la hamburguesa, pero no sabe a hamburguesa). H I Hallazgos Insight

Tarea 1

Observación de campo

1er Entregable [se trabaja entre semanas 2 y 3]:

Observación de Campo

1. Planificar observaciones de campo, a partir de las técnicas aprendidas en clase o en el curso CD1100 - *Desafío de Innovación en Ingeniería y Ciencias* (elegir al menos una técnica)
2. Salir a terreno a realizar observaciones de campo, aplicando las técnicas de observación establecidas. Cada integrante del equipo debe realizar observaciones.
3. Realizar registros. Utilizando algunos de los medios mencionados: Notas de campo / Dibujos / Fotografías / Vídeos / Grabación de Audios / Entrevistas / Encuestas.

Tarea 1

Observación de campo

2do Entregable [se trabaja entre semanas 3 y 4]:

Matriz aplicada del problema y planificación de su validación

4. A partir de la información obtenida tanto en las observaciones de campo como en búsquedas bibliográficas, construir la matriz aplicada del problema a abordar. La matriz debe distinguir entre usuarios y clientes.
5. Planificar y aplicar actividades de prueba y validación del problema. Entre las actividades cada integrante del equipo **DEBE realizar al menos una entrevista con usuarios/clientes.**

NOTA: Es importante que utilicen información bibliográfica relevante para desarrollar entrevistas de validación valiosas que permitan refutar o respaldar hipótesis con usuarios/clientes.

Tarea 1

Observación de campo

3er Entregable [se trabaja entre semanas 5 y 6]

Validación del Problema

6. Ejecutar las actividades de prueba y validación del problema. Para cada entrevista realizada se debe completar la Ficha de Validación correspondiente.
7. Analizar la información y concluir acerca de la validez del planteamiento original del problema o de la necesidad de ajustarlo.

Entregable Final: En la **semana previa al Hito 1 se debe subir a u-cursos** la planificación de la observación de campo y supuestos de al menos una técnica aprendida + herramientas completadas con las observaciones que encontraron + un registro de su investigación + matriz aplicada del problema + análisis de resultados de validación del problema con sus fichas de validación correspondientes.

Desafíos de **INNOVACIÓN** en *Ingeniería* y *Ciencias*

ECOMAKER
Electrónica y monitoreo ambiental.

CD1100 Sección 1

Clase__02__

CD1201 Sección 01

Unidad 1: Clase 2

**Hallazgos basados en datos y
problematización**

● **Profesor/a**

María Carolina Pino
A.

● **Auxiliares**

Vicente González
Millaray González

● **Ayudante**

Renato Planas

